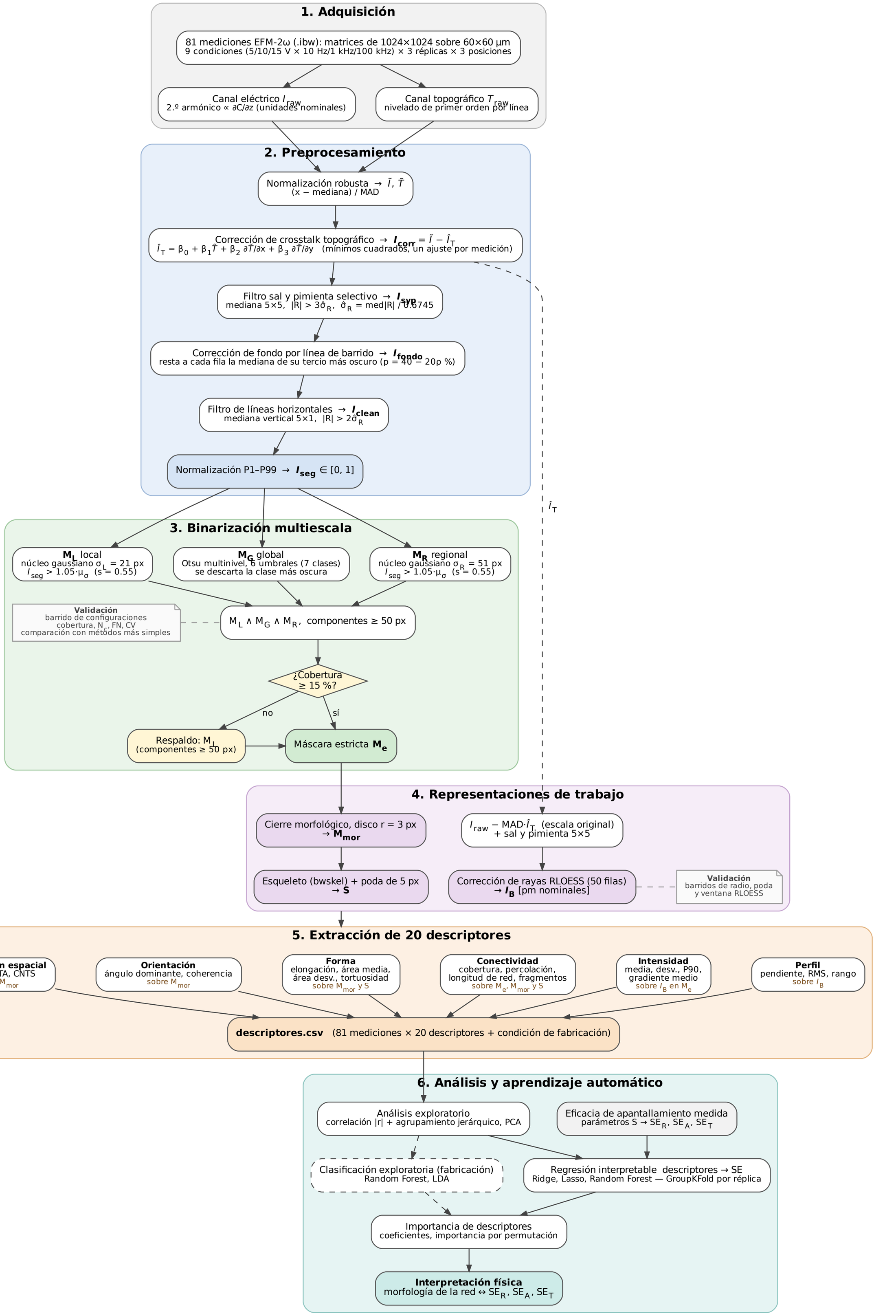
1. Adquisición
81 mediciones EFM-2ω (.ibw): matrices de 1024×1024 sobre 60×60 µm
9 condiciones (5/10/15 V × 10 Hz/1 kHz/100 kHz) × 3 réplicas × 3 posiciones
Canal eléctrico I_{raw}
2.º armónico ∝ ∂C/∂z (unidades nominales)
Canal topográfico T_{raw}
nivelado de primer orden por línea
2. Preprocesamiento
Normalización robusta → $\tilde{I}$, $\tilde{T}$
(x − mediana) / MAD
Corrección de crosstalk topográfico → $\boldsymbol{I_{corr}} = \tilde{I} - \hat{I}_T$
$\hat{I}_T = \beta_0 + \beta_1 \tilde{T} + \beta_2\, \partial\tilde{T}/\partial x + \beta_3\, \partial\tilde{T}/\partial y$ (mínimos cuadrados, un ajuste por medición)
Filtro sal y pimienta selectivo → $\boldsymbol{I_{syn}}$
mediana 5×5, $|R| > 3\hat{\sigma}_R$, $\hat{\sigma}_R = \text{med}|R| / 0.6745$
Corrección de fondo por línea de barrido → $\boldsymbol{I_{fondo}}$
resta a cada fila la mediana de su tercio más oscuro (p = 40 − 20ρ %)
Filtro de líneas horizontales → $\boldsymbol{I_{clean}}$
mediana vertical 5×1, $|R| > 2\hat{\sigma}_R$
Normalización P1–P99 → $\boldsymbol{I_{seg}} \in [0, 1]$
$\hat{I}_T$
3. Binarización multiescala
$\mathbf{M_L}$ local
núcleo gaussiano σ_L = 21 px
$I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ (s = 0.55)
$\mathbf{M_G}$ global
Otsu multinivel, 6 umbrales (7 clases)
se descarta la clase más oscura
$\mathbf{M_R}$ regional
núcleo gaussiano σ_R = 51 px
$I_{seg} > 1.05 \cdot \mu_\sigma$ (s = 0.55)
Validación
barrido de configuraciones
cobertura, N_c, FN, CV
comparación con métodos más simples
$M_L \wedge M_G \wedge M_R$, componentes ≥ 50 px
¿Cobertura ≥ 15 %?
no
sí
Respaldo: M_I
(componentes ≥ 50 px)
Máscara estricta $\mathbf{M_e}$
4. Representaciones de trabajo
Cierre morfológico, disco r = 3 px
→ $\mathbf{M_{mor}}$
Esqueleto (bwskel) + poda de 5 px
→ S
$I_{raw} - \text{MAD} \cdot \hat{I}_T$ (escala original)
+ sal y pimienta 5×5
Corrección de rayas RLOESS (50 filas)
→ $\boldsymbol{I_B}$ [pm nominales]
Validación
barridos de radio, poda
y ventana RLOESS
5. Extracción de 20 descriptores
Distribución espacial
CNTD, CNTA, CNTS
sobre M_{mor}
Orientación
ángulo dominante, coherencia
sobre M_{mor}
Forma
elongación, área media,
área desv., tortuosidad
sobre M_{mor} y S
Conectividad
cobertura, percolación,
longitud de red, fragmentos
sobre M_e, M_{mor} y S
Intensidad
media, desv., P90,
gradiente medio
sobre I_B en M_e
Perfil
pendiente, RMS, rango
sobre I_B
descriptores.csv (81 mediciones × 20 descriptores + condición de fabricación)
6. Análisis y aprendizaje automático
Análisis exploratorio
correlación |r| + agrupamiento jerárquico, PCA
Eficacia de apantallamiento medida
parámetros S → SE_R, SE_A, SE_T
Clasificación exploratoria (fabricación)
Random Forest, LDA
Regresión interpretable descriptores → SE
Ridge, Lasso, Random Forest — GroupKFold por réplica
Importancia de descriptores
coeficientes, importancia por permutación
Interpretación física
morfología de la red ↔ SE_R, SE_A, SE_T